உச்ச சிற்றணிக்கோவையின் வரிசை 3. அவை

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -3 & -1 & -2 \\ 6 & 7 & -1 \end{vmatrix} = 0\,; \begin{vmatrix} 4 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 4 \\ 6 & 7 & 2 \end{vmatrix} = 0; \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0; \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 4 \\ 7 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

எனவே, $\rho(A) < 3$ அடுத்து 2-ஆம் வரிசையின் பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவை ஏதேனும் ஒன்று A உள்ளதா எனப்பார்ப்போம். இது சாத்தியமாகும்,

ஏனெனில் $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = -4 + 9 = 5 \neq 0$.

எனவே, $\rho(A) = 2$.

குறிப்புரை

ஓர் அணியின் வரிசை அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவைகளின் உச்ச வரிசை தேடி அணியின் தரம் காண்பது எளிதல்ல. அணித்தரம் காண்பதற்கு வேறு ஒரு எளிமையான முறை உள்ளது. இம்முறையில் அணியின் வரிசை அதிகமாக இருந்தாலும் அணித்தரம் காண்பது எளியது. இம்முறையானது ஒரு அணியின் நிரை-ஏறுபடி வடிவத்திற்கு சமமான அணியின் அணித்தரம் காண்பதாகும். ஓர் அணியானது நிரை-ஏறுபடி வடிவில் இருப்பின் அதன் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகளுக்கு கீழ் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியங்களாகும். (இது $a_{11}, a_{12}, \cdots$ என்ற நிலைகளில் உள்ள மூலைவிட்ட உறுப்புக்களை சேர்க்கும் கோடாகும்).

எனவே ஒரு சிற்றணிக்கோவையின் மதிப்பு பூச்சியம் அல்லது பூச்சியம் இல்லை எனக் காண்பது எளியது. இதன் மூலம் அணித்தரம் காண்பது எளியது.

எடுத்துக்காட்டு 1.16

பின்வரும் ஏறுபடி வடிவத்திலுள்ள அணிகளுக்கு அணித்தரம் காண்க :

(i) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -7 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 6 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

தீர்வு

(i) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -7 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ என்க. A -ஆனது 3×3 வரிசையுடைய அணி மற்றும் $\rho(A) \leq 3$

மூன்றாம் வரிசையுடைய சிற்றணிக்கோவை $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -7 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2)(3)(1) = 6 \neq 0$.

எனவே, $\rho(A) = 3$.

எனவே இங்கு மூன்று அபூச்சிய நிரைகள் உள்ளன என்பதைக் கூர்ந்து நோக்குக.

(ii) $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ என்க. A ஆனது 3×3 வரிசையுடைய அணி எனவே $\rho(A) \leq 3$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 22 16-12-2022 14:48:31